TIPE

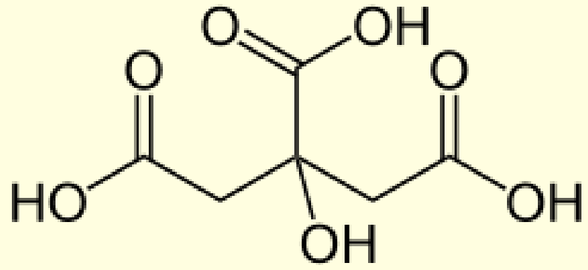
Travail d'Initiatives Personnelles Encadrés

Boucles, cycles

L'étude du citron présenté par
GOUJON PAUL

Le citron, un simple fruit ou ingrédient chimiquement nécessaire à la création d'arômes et de parfums ?

Plan :

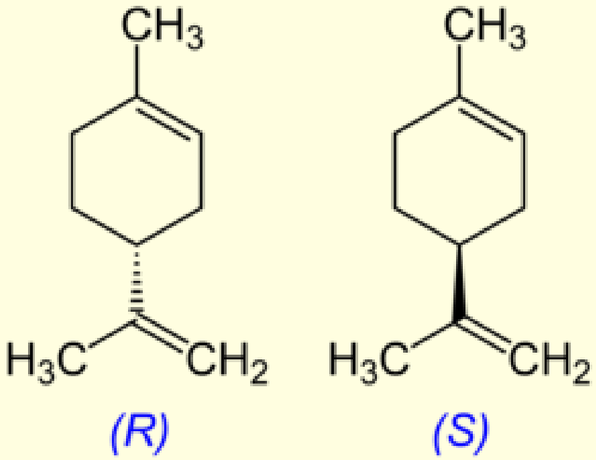


I - Dosage de l'acide citrique dans le jus de citron

1) Extraction , filtration, titrage
2) Mesure de la masse moyenne d'acide citrique
3) Incertitudes (type A, B)

II - Caractérisation de l'huile essentielle dans le zeste d'un citron

1) Hydrodistillation de l'huile essentielle
2) Séparation des phases, isolation de l'huile essentielle
3) Mesure du pouvoir rotatoire
4) Chromatographie sur couche mince



III - Conclusion

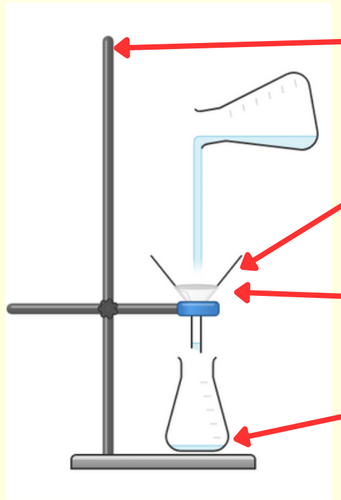
Solutions, approfondissements

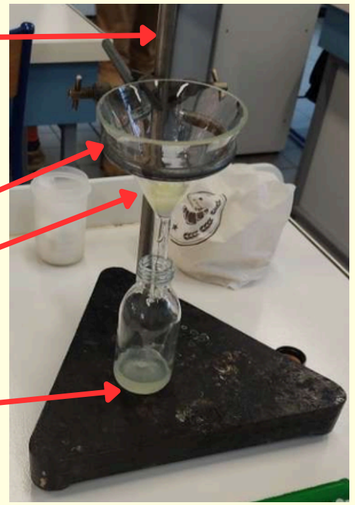
I - Dosage de l'acide citrique dans le jus de citron

1) Mesure des masses

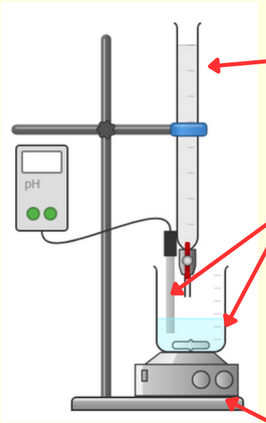
	Citron 1	Citron 2	Citron 3	Total
Masse m des citrons (en grammes	106,05 g	113,6 g	110,08 g	329,73 g

2) Filtrage





3) Titrage ph-métrique

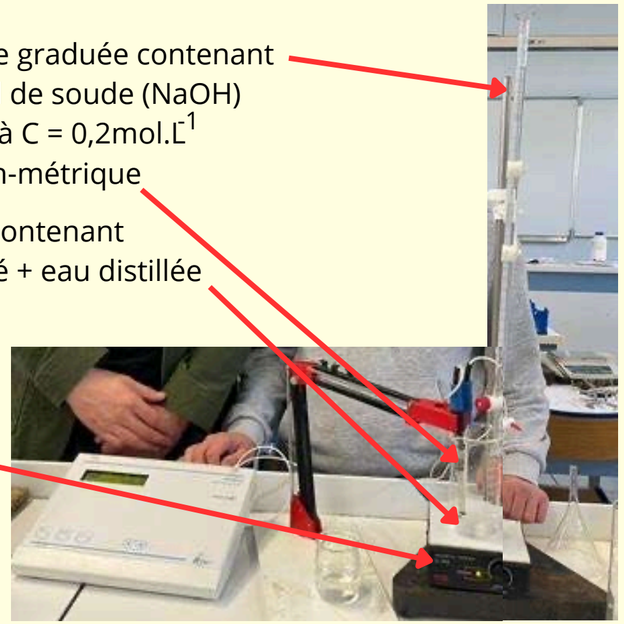


burette graduée contenant 25ml de soude (NaOH) à C = 0,2mol.L^{-1}

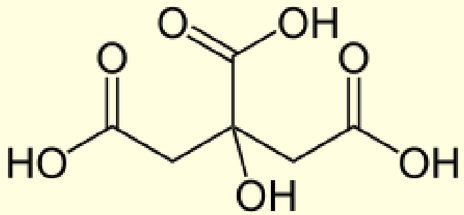
sonde ph-métrique

bécher contenant 2ml de jus filtré + eau distillée

agitateur magnétique

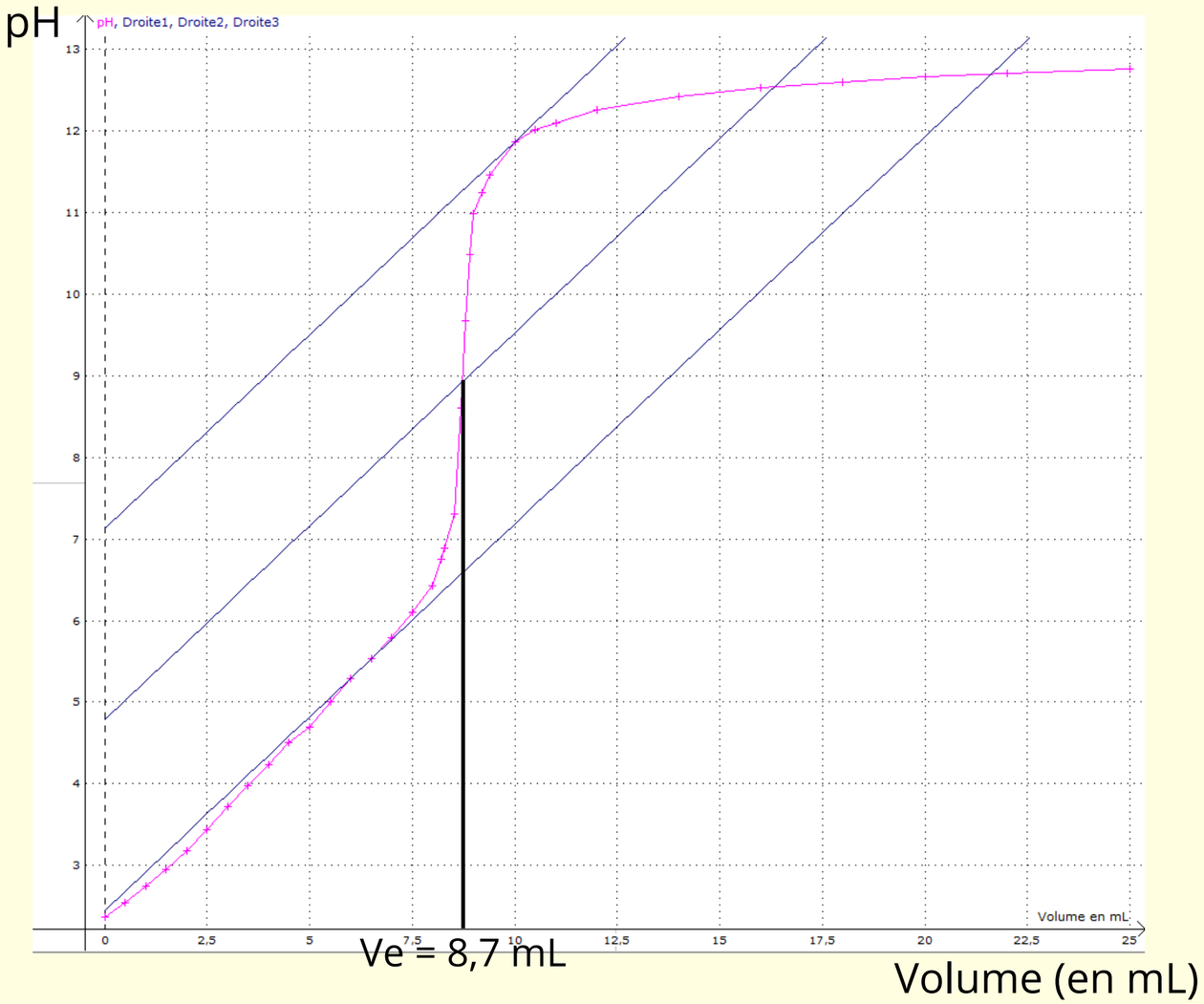


Molécule d'acide citrique



I - Dosage de l'acide citrique dans le jus de citron

Courbe du pH en fonction du Volume de soude

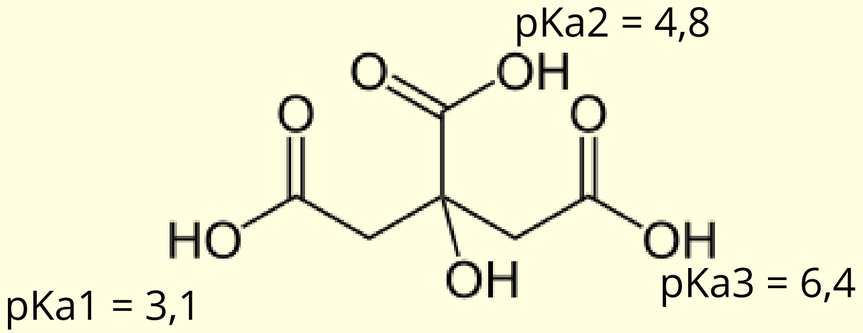


L'acide citrique : un triacide

H_3A / H_2A^- pKa = 6,4

H_2A^- / HA^{2-} pKa = 4,7

HA^- / A^{3-} pKa = 3,1



I - Dosage de l'acide citrique dans le jus de citron

Equation de réaction :

$$H_3A_{(aq)} + 3HO^-_{(aq)} \longrightarrow A^{3-}_{(aq)} + 3H_2O_{(l)}$$

A l'équivalence, les réactifs sont introduits dans les proportions stoechimétriques

Donc : $\frac{n(H_3A)}{1} = \frac{n(HO^-)}{3}$

D'où : $\frac{C(H_3A) \times V(H_3A)}{1} = \frac{C(HO^-) \times Ve}{3}$

<=> $C(H_3A) = \frac{C(HO^-) \times Ve}{3 \times V(H_3A)}$

Or : $Cm(H_3A) = C(H_3A) \times M(H_3A)$

D'où : $Cm(H_3A) = \frac{C(HO^-) \times Ve \times M(H_3A)}{3 \times V(H_3A)}$

Enfin : $m(H_3A) = Cm(H_3A) \times V_{total}$

Données : $V(H_3A) = 2,0$ mL $C(HO^-) = 0,2$ mol.L^{-1} $Ve = 8,7$ mL

$M(H_3A) = 192,1$ g.mol^{-1} $V_{total} = 60$ mL

Application numérique : $Cm(H_3A) = \frac{0,2 \times 8,7 \times 192,1}{3 \times 2,0} = 55,7$ g.L^{-1}

Donc $m(H_3A) = \frac{0,2 \times 8,7 \times 192,1 \times 60 \times 10^{-3}}{3 \times 2,0} = 5,01$ g

Valeur expérimentale : $m(H_3A) =$ **1,11 g**

I - Dosage de l'acide citrique dans le jus de citron

Valeur de référence (table) :

$Cm(ref) = 47\ g.L^{-1}$

Donc pour $V_{total} = 60$ mL on a $3 \times m(H_3A) = 2{,}82$ g soit $m(H_3A)ref = 0{,}94$ g

Incertitude de type B sur mesure unique

On a $u(m) = m \times \sqrt{\left(\frac{u(Vpipette)}{V(H_3A)}\right)^2 + \left(\frac{u(Véprouvette)}{V_{total}}\right)^2 + \left(\frac{u(Véquivalent)}{Ve}\right)^2 + \left(\frac{u(C(HO^-))}{C(HO^-)}\right)^2}$

Données :

$u(Vpipette) = \frac{0{,}02}{\sqrt{3}} = 5{,}77 \times 10^{-3}$ mL

$u(Véprouvette) = \frac{0{,}5 \times 1}{\sqrt{3}} = 2{,}89 \times 10^{-1}$ mL

$u(Véquivalent) = \frac{0{,}1}{\sqrt{3}} = 5{,}77 \times 10^{-2}$ mL

$u(C(HO^-)) = 0{,}01\ mol.L^{-1}$

D'où $u(m) = 0{,}09$g

Donc $m(H_3A) = \mathbf{(1{,}11 \pm 0{,}09)g}$

Ecart normalisé : $E_N = \left|\frac{m(H_3A) - m(H_3A)ref}{u(m)}\right|$

$E_N = \left|\frac{1{,}11 - 0{,}94}{0{,}09}\right| = 1{,}9 < 2$

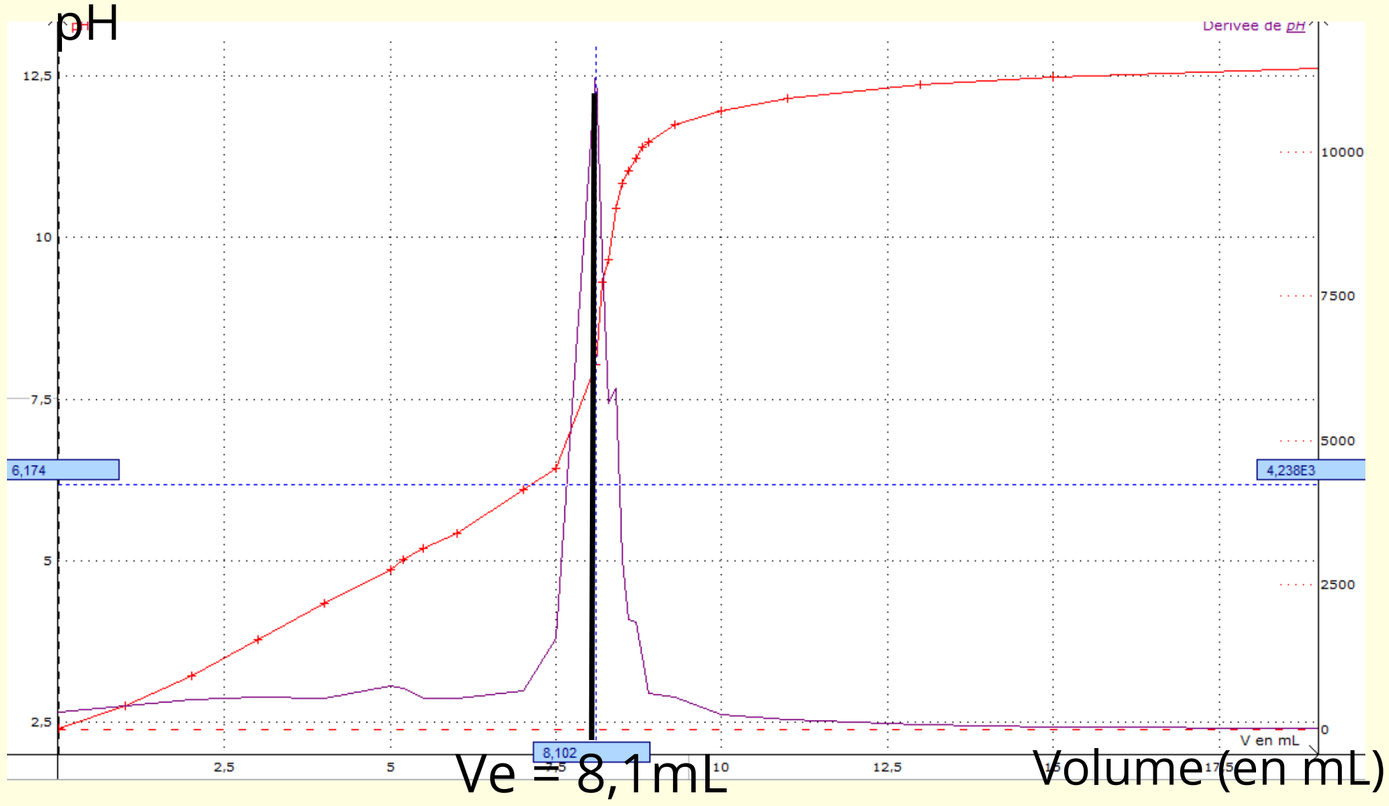
La mesure est donc acceptable.

I - Dosage de l'acide citrique dans le jus de citron

Incertitude de type A sur 6 mesures

Citron	masse (avec peau)	masse (sans peau)	V_{total}	Ve	$m(H_3A)$
1	138,47	78,86	25	8,1	1,30
2	136,57	65,97	23	8,2	1,21
3	119,26	77,32	24	8,1	1,24
4	124,67	68,07	23	8,2	1,21
5	145,42	86,04	27	8,0	1,38
6	155,75	92,85	28	7,9	1,42

Courbe du pH en fonction du Volume de soude



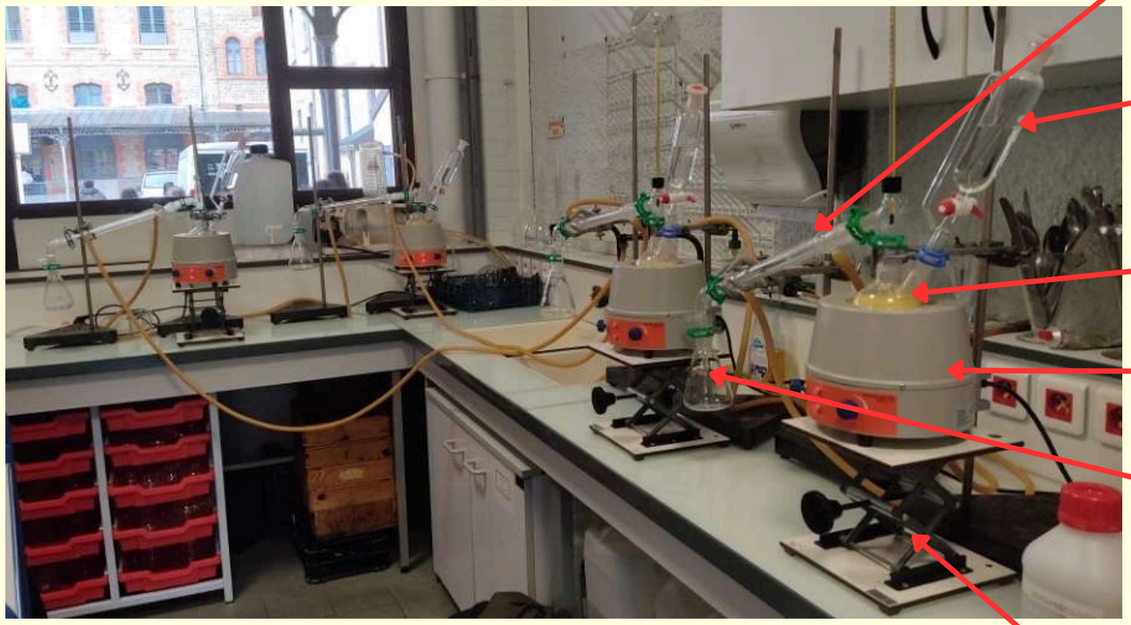
I - Dosage de l'acide citrique dans le jus de citron

Incertitude de type A sur mesure multiple

```
import numpy as np

m=[1.30, 1.21, 1.24, 1.21, 1.38, 1.42]     #liste des masses d'acide citrique
N=len(m)                                    #N prend la valeur de la longueur de la liste

moy = np.mean(m)                            #calcul de la moyenne des m

#incertitude-type
sigma = np.std(m,ddof=1)                    #l'option ddof = 1 choisit le coefficient N-1 (écart type corrigé)
u_m = sigma/np.sqrt(N)

#affichage du résultat
print(moy,u_m)
```

Donc $m(H_3A)$ = **(1,29 ± 0,04)g**

1) Hydrodistillation de l'huile essentielle



réfrigirant à eau

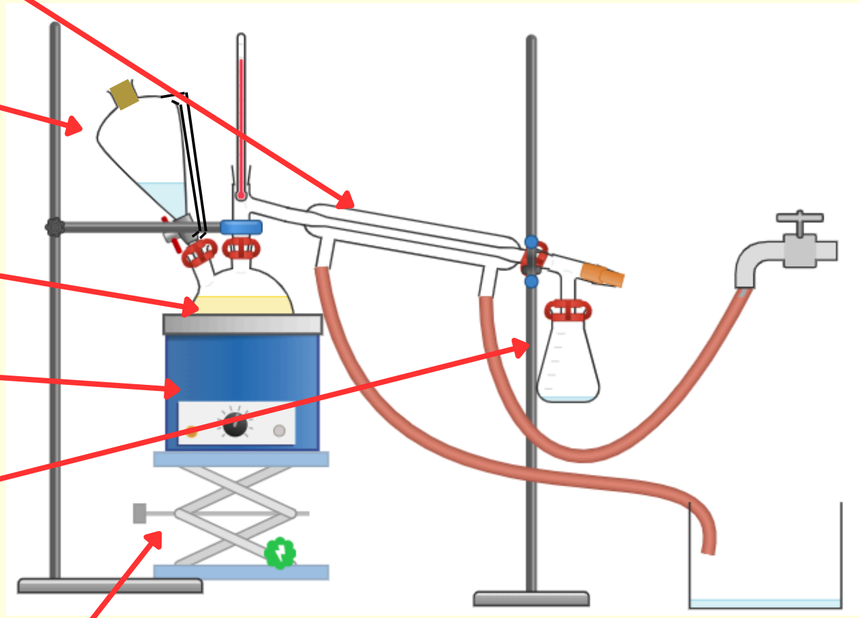
ampoule de coulée isobare

ballon bicol

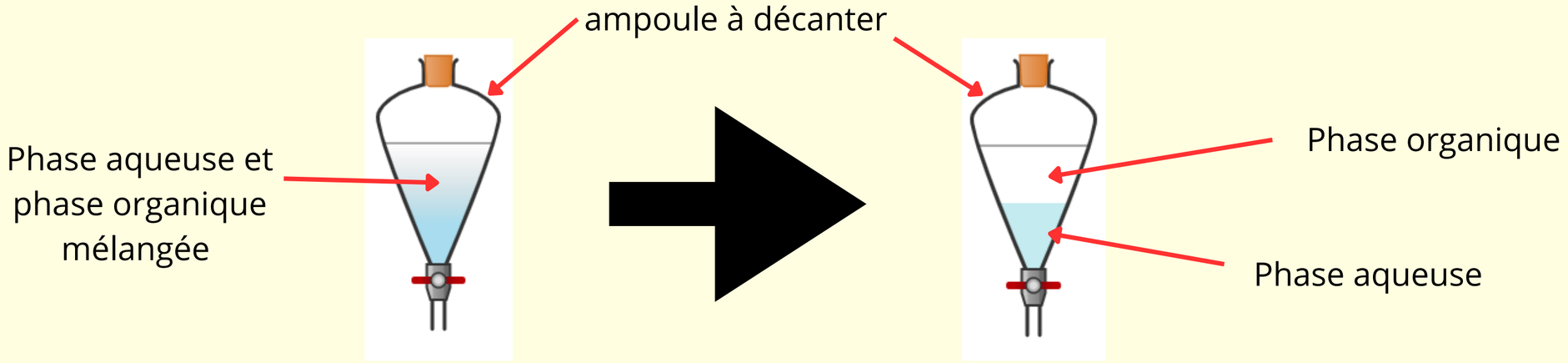
chauffe ballon

erlenmeyer

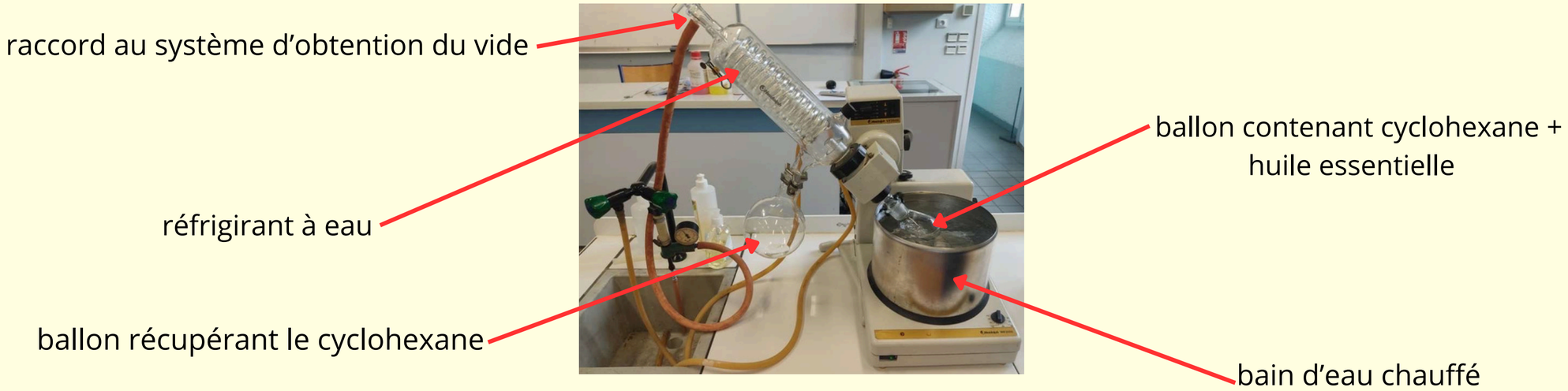
support élévateur à croisillon



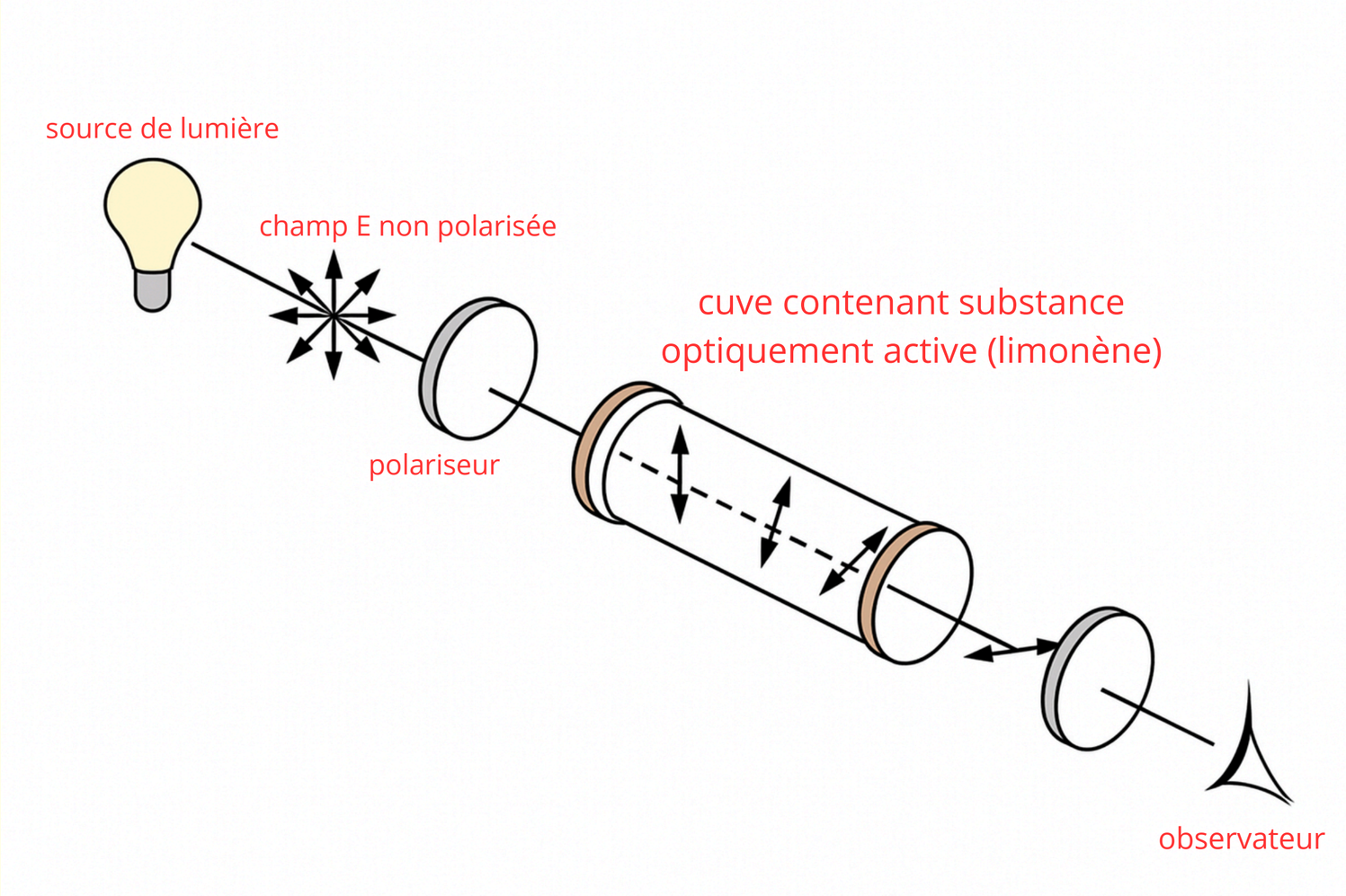
2) Séparation des phases



3) Distillation rotative



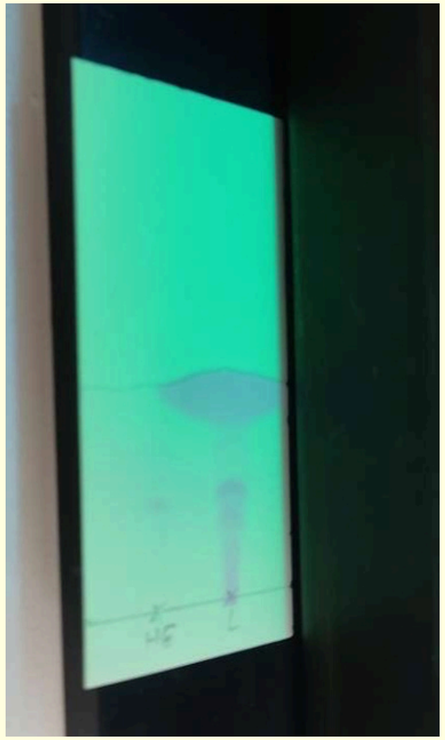
4) Polarimètre de Laurent



Résultat : $\alpha = 0°$

Chromatographie sur couche mince :

Vérification de présence d’huile essentielle de limonène…



III - Conclusion

Solutions :

Polarimètre : améliorer les conditions de conservation

Chromatographie sur couche mince : refaire plus rigoureusement

Approfondissements :

Créer d’autres odeurs à partir d’un mélange précis de limonène - et + (se servir du citron)

Masse de l’acide citrique en fonction de la maturité du citron

Création de ma limonade…

Annexe

Soude :

Réaction principale dans l'air : réaction avec le CO_2

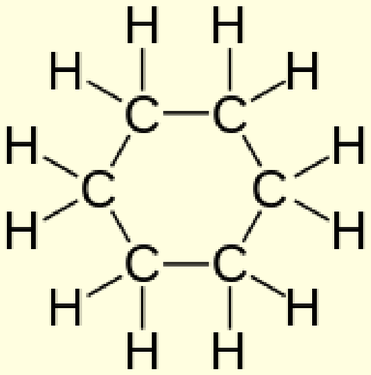
$$2\ NaOH\ (aq) + CO_2\ (g) \rightarrow Na_2CO_3\ (aq) + H_2O\ (l)$$

Cela forme du **carbonate de sodium** (Na_2CO_3) et de l'eau.

M(NaOH) = 40 $g.mol^{-1}$

Cyclohexane :

Huile essentielle soluble dans cyclohexane
Température d'ébullition = 80°C



Annexe

-1

Propriétés physiques	
T° fusion	−75 °C (d-limonène)[1]
T° ébullition	176 °C (d-limonène)[1]
Solubilité	dans l'eau : nulle (d-limonène)[1]